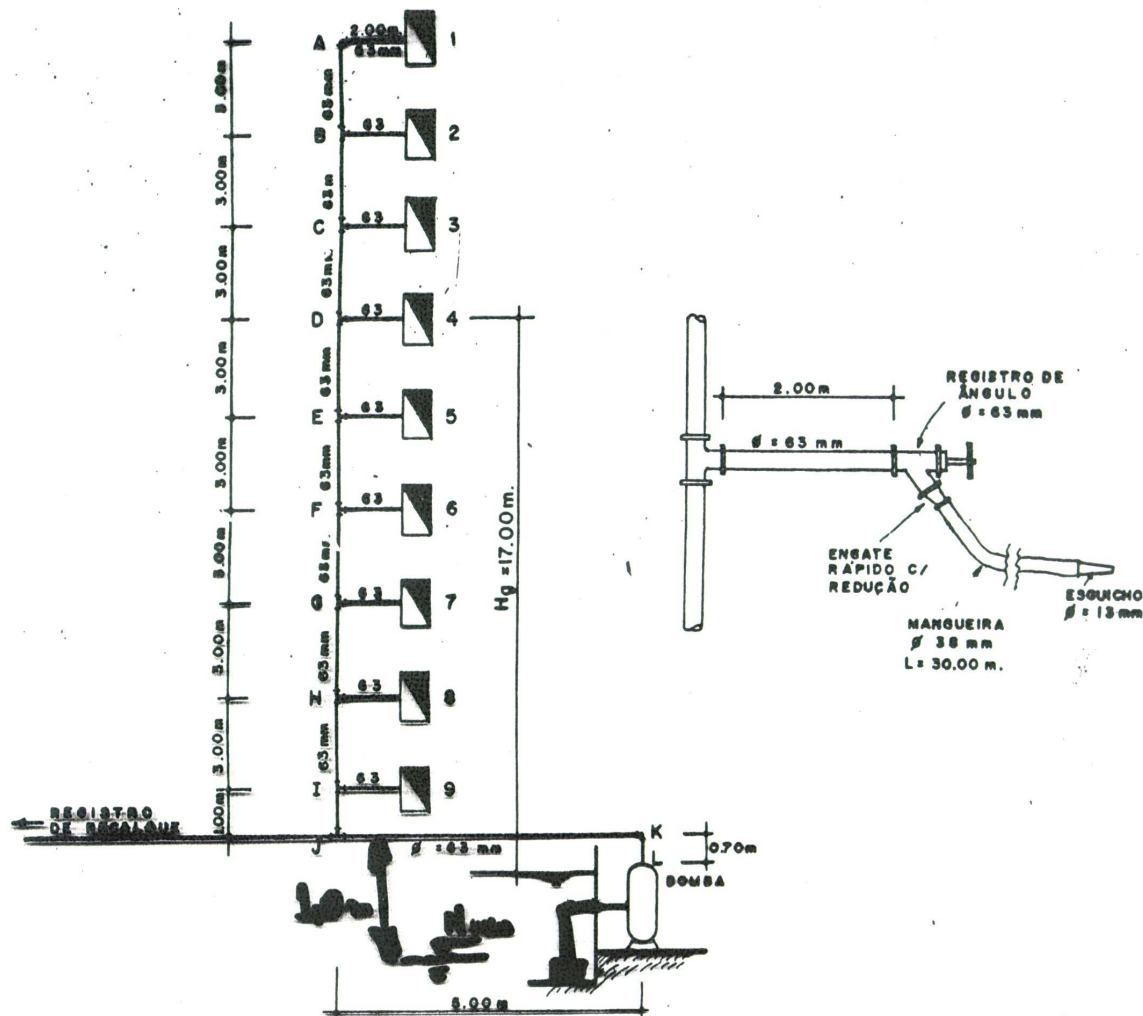


Exemplo de dimensionamento de uma instalação de combate a incêndio, por hidrantes, risco classe A.

Dimensionar uma instalação de combate a incêndio, por hidrantes, com bombeamento, para um edifício de 9 pavimentos, risco classe A, com área inferior a 20000 m².



1. Número de Hidrantes : 9
2. Número de Hidrantes em uso simultâneo: 4
3. Hidrante mais desfavorável: nº 1, cuja pressão no esguicho deverá ser igual a 15 m.c.a. (Norma)
4. Cálculo de Q (vazão) no hidrante nº 1 e Pressão no ponto A

$$P_A = \text{pressão min bocal} + \Delta h_{\text{mang}} + \Delta h_{\text{red}} + \Delta h_{\text{reg}} + \Delta h_{\text{canal.}} + \Delta h_{\text{curva } 90^\circ} \\ A-1$$

P/ pmin bocal = 15 m.c.a., pela tabela, tem-se:

$$- Q_1 = 2,21 \text{ l/s}$$

$$- J_{\text{mang}} = 0,124 \text{ m/m} , \Delta h_{\text{mang}} = 3,72 \text{ m } (\phi = 38 \text{ mm})$$

$$- J_{\text{canal.}} = 0,0118 \text{ m/m } (\phi = 63 \text{ mm})$$

Perdas localizadas:

$$- \text{Registro de ângulo, } 63 \text{ mm: } 10,0 \text{ m}$$

$$- \text{Redução } 63 \times 38 \text{ mm} : 0,40 \text{ m}$$

$$- \text{Curva } 90^\circ : 1,37 \text{ m}$$

$$\Delta h_{\text{canal.}} = J_{\text{canal.}} \times (1 + l_{\text{equiv.}}) \Delta h_{\text{canal.}} = 0,0118 (2,00 + 10,00 + 0,40 + 1,37) \Delta h_{\text{canal.}} = 0,16 \text{ m}$$

$$P_A = 15,00 + 3,72 + 0,16$$

$$P_A = 18,88 \text{ m}$$

5. Cálculo de P_B

$$P_B = P_A + \Delta h_{AB} + 3,00$$

$$\Delta h_{AB} = J_{\text{canal.}} \times (l_{AB} + l_{T_e}) \Delta h_{AB} = 0,0118 (3,00 + 0,41) \Delta h_{AB} = 0,04 \text{ m}$$

$$P_B = 21,92 \text{ m}$$

6. Cálculo de Q_2

Adota-se $Q_2 = 2,38 \text{ l/s}$ e verifica-se P_B

Pela tabela, tem-se

$$J_{\text{canal.}} = 0,0136 \text{ m/m}$$

$$\Delta h_{\text{mang}} = 4,29 \text{ m}$$

$$P_{\text{esguicho}} = 17,40 \text{ m}$$

$$\Delta h_{\text{canal.}} = 0,0136 (2,00 + 10,00 + 0,40 + 3,43) \Delta h_{\text{canal.}} = 0,22 \text{ m}$$

$$P_B = 17,40 + 4,29 + 0,22$$

$$P_B = 21,91 \text{ m}$$

$$21,91 \text{ m} \approx 21,92 \text{ m} \text{ O.K.}$$

$$\text{logo } Q_2 = 2,38 \text{ l/s}$$

7. Cálculo de P_o

$$P_o = P_B + \Delta h_{Bo} + 3,00$$

$$Q_{Bo} = Q_1 + Q_2 = 4,59 \text{ l/s}$$

$$P_o = 21,92 + 0,049 (3,00 + 0,41) + 3,00$$

$$P_o = 25,09 \text{ m}$$

8. Cálculo de Q_3

$$Q_3 = 2,54 \text{ l/s}$$

Por raciocínio análogo ao do item 6, tem-se $P_o = 25,03 \text{ m}$

$$25,03 \approx 25,09 \text{ O.K.}$$

logo $Q_3 = 2,54 \text{ l/s}$

9. Cálculo de P_D

$$P_D = P_o + \Delta h_{\text{canal.}} + 3,00$$

$$Q_{oD} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 7,14 \text{ l/s}$$

$$P_D = 25,09 + 0,1168 (3,00 + 0,41) + 3,0$$

$$P_D = 28,49 \text{ m}$$

10. Cálculo de Q_4

$$\text{Para } Q_4 = 2,72 \text{ tem } P_D = 28,52 \text{ m}$$

$$28,52 \approx 28,49$$

logo $Q_4 = 2,72 \text{ l/s}$

11. Volume a ser armazenado para o suprimento dos quatro hidrantes superiores em funcionamento, durante 30 minutos. (situação menos crítica)

$$Q = 2,21 + 2,38 + 2,54 + 2,72$$

$$Q = 9,85 \text{ l/s}$$

$$v \approx 3,16 \text{ m/s} < 5,00 \text{ m/s O.K.}$$

$$V = 9,85 \times 60 \times 30$$

$$V = 17730 \text{ l}$$

12. Cálculo da Potência do Conjunto motor-bomba

$$Q = 9,85 \text{ l/s}$$

$$H_m = H_g + P_D + \Delta H_{LD}$$

$$H_s = 17,00 \text{ m} \quad P_D = 28,52 \text{ m}$$

$$\Delta H_{LD} = J \cdot L_{LD}$$

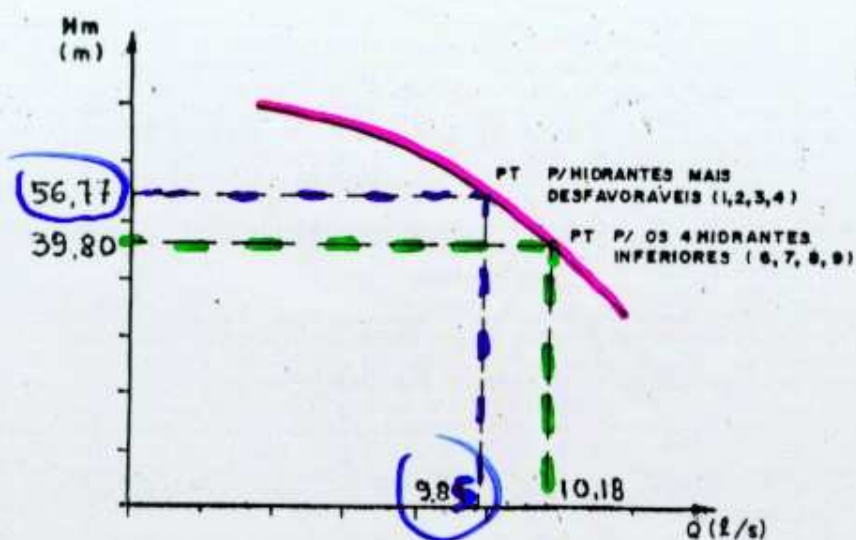
$$\Delta H_{LD} = 11,25 \text{ m}$$

$$H_m = 56,77 \text{ m}$$

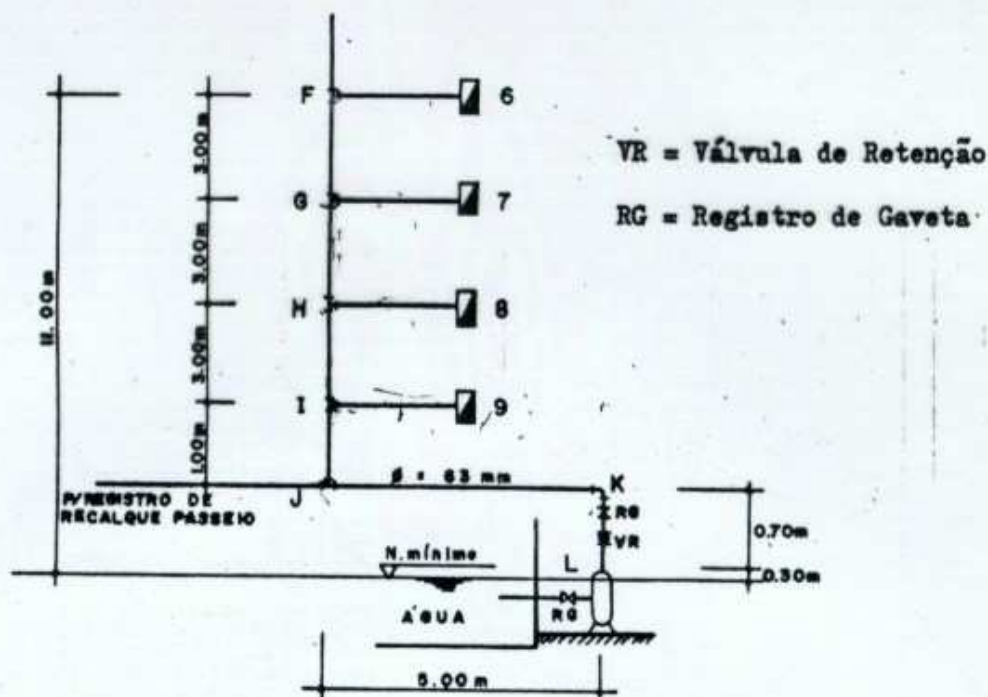
$$P = \frac{Q H_m \gamma}{75 \eta} \quad \eta \approx 0,55$$

$$P = 13,56 \text{ H}$$

$$P = 14 \text{ HP}$$



Curva característica da bomba escolhida



Para o funcionamento dos 4 hidrantes inferiores (menos desfavoráveis), vamos ter uma altura manométrica menor que **56,77** m e uma vazão maior que **9,85** l/s. Admite-se o ponto de funcionamento da bomba: $Q = 10,18$ l/s e $H_m = 39,80$ m

Cálculo de P_I

$$Q_{LI} = 10,18 \text{ l/s} \quad D = 63 \text{ mm} \quad J \approx 0,2356 \text{ m/m}$$

$$\Delta H_{LI} = J \cdot L = 8,03 \text{ m}$$

$$P_I = H_m - \Delta H_{LI} - 1,70 \quad P_I = 30,07 \text{ m}$$

Com o valor de P_I obtém-se por tentativas Q_9 .

Adotando-se $Q_9 = 2,79$ tem-se $P_I = 30,01$ m

Portanto $30,01 \approx 30,07$ o.k.

Cálculo de P_H

$$Q_{IH} = 10,18 - 2,79 = 7,39 \text{ l/s}$$

$$P_H = P_I - \Delta H_{IH} - 3,00 \quad \Delta H_{IH} = J \cdot L = 0,43 \text{ m} \quad P_H = 26,64 \text{ m}$$

$$Q_8 = 2,63 \text{ l/s} \Rightarrow P_8 = 21,20 \text{ m} \Rightarrow P_H = 26,64 \text{ m}$$

$$26,64 \approx 26,64 \text{ o.k.}$$

Logo

$$Q_8 = 2,63 \text{ l/s}$$

Cálculo de P_G

$$Q_{HG} = 7,39 - 2,63 = 4,76 \text{ l/s}$$

$$P_G = P_H - \Delta H_{HG} = 3,00$$

$$\Delta H_{HG} = 0,48 \text{ m}$$

$$P_G = 23,46 \text{ m}$$

$$Q_7 = 2,46 \text{ l/s} \Rightarrow P_7 = 18,60 \text{ m} \Rightarrow P_G = 23,40 \text{ m}$$

$$23,40 \approx 23,46 \text{ o.k.}$$

logo

$$Q_7 = 2,46 \text{ l/s}$$

Cálculo de P_6

$$Q_{GP} = 4,76 - 2,46 = 2,30 \text{ l/s}$$

$$P_6 = P_G - \Delta H_{G6} - 3,00 - \Delta H_{mang}$$

$$\Delta H_{G6} = 0,24 \text{ m} \quad \Delta H_{mang} = 4,00 \text{ m}$$

$$P_6 = 16,22 \text{ m} \Rightarrow$$

$$Q_6 = 2,30 \text{ l/s}$$

$$2,30 \approx 2,30 \text{ o.k.}$$

Vazão da Bomba (Verificação)

$$Q_{Bomba} = 2,79 + 2,63 + 2,46 + 2,30 = 10,18 \text{ l/s}$$

$$Q_{Bomba} = 10,18 \text{ l/s}$$

$$H_{man} = 39,80 \text{ m}$$

= Vazão Admitida por TentativasO.K.: Confere com os valores da curva característica

$$V = 10,18 \times 60 \times 30 = 18324 \text{ l} > 17730 \text{ l}$$